

Используемые сокращения:

- исправленный метод Эйлера = Э
- метод типа Рунге-Кутта = РК
- многошаговый метод Адамса = А

Замечание:

- ❖ Перечень формул типа Рунге-Кутта приведен в файле «общая сводка формул типа Рунге-Кутта.pdf»
- ❖ Ознакомиться с краткой теорией по многошаговым явным методам Адамса и уточнить вид используемых разностных формул можно в материале «многошаговые разностные методы.pdf»
- ❖ Общая схема использования перечисленных в лр-5 численных методов продемонстрирована в примерах (см. файл «примеры задач по теме ЧМ задачи Коши.pdf»)

3 курс 9 группа (МОиАИС / 2022)		вариант постановки задачи ЛР 5 и формула численного решения	задача Коши
1	Анпилогова Кристина Алексеевна	1 РК 3.2.	$y'' + y = \frac{1}{\cos x} \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{array} \right.$
2	Безуглый Илья Яковлевич	2 Э.	$y' + xy = 0,5(x - 1)e^x y^2, \quad y(0) = 2;$
3	Беспахотных Дарья Викторовна	1 РК 4.1.	$(1 + x^2)y'' + (y')^2 + 1 = 0 \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{array} \right.$

4	Дешевых Дмитрий Алексеевич	2 А, $m=4$	$y' - y \operatorname{tg} x = -2/3 y^4 \sin x, y(0) = 1;$
5	Зайцев Максим Александрович	1 РК 4.2.	$y'' + 2y' + 2y = 2e^{-x} \cos x \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{array} \right.$
6	Иванов Егор Олегович	1 РК 3.1.	$y'' + 4y = e^{3x} (13x - 7) \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 0 \\ y'(0) = -4 \end{array} \right.$
7	Кадыкова Марина Андреевна	2 А, $m=3$	$y' + y^2 = x, y(0) = 1;$
8	Ковтун Елизавета Александровна	2 Э.	$xy' + y = y^3 e^{-x}, y(1) = 1;$
9	Кокорева Елизавета Константиновна	1 РК 3.3.	$y'' + 4y' + 4y = 0 \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1 \\ y'(0) = -1 \end{array} \right.$
10	Колле Анастасия Федоровна	2 А, $m=2$	$y' + xy = 0,5(x + 1)e^x y^2, y(0) = 1;$
11	Линникова Ирина Вячеславовна	1 РК 3.2.	$y'' - y = \sin x + \cos 2x \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1,8 \\ y'(0) = -0,5 \end{array} \right.$

12	Магомедов Надыр Казбекович	2 А, $m=3$	$xy' - y = -y^2(2\ln x + \ln^2 x), \quad y(1) = 2;$
13	Межевитин Данила Андреевич	1 РК 4.1.	$y'' - 3y' = e^{5x} \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 2,2 \\ y'(0) = 0,8 \end{array} \right.$
14	Мороз Алина Дмитриевна	1 РК 4.3.	$y'' + 4y = \cos 3x \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 0,8 \\ y'(0) = 2 \end{array} \right.$
15	Останкова Татьяна Игоревна	2 А, $m=4$	$y' + 4x^3 y = 4y^2 e^{4x} (1 - x^3), \quad y(1) = 1;$
16	Пестрецов Дмитрий Сергеевич	1 РК 4.2.	$y'' - y' - 6y = 2e^{4x} \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1,433 \\ y'(0) = -0,367 \end{array} \right.$
17	Проскурин Антон Юрьевич	2 А, $m=2$	$2y' + 3y \cos x = e^{2x} (2 + 3 \cos x) / y, \quad y(1) = 2;$
18	Роза Татьяна Андреевна	2 Э.	$y' + 2xy = 2x^3 y^3, \quad y(0) = 1;$
19	Семенов Артём Евгеньевич	1 РК 3.1.	$y'' - 2y' + y = 5xe^x \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{array} \right.$

20	Тимошина Ирина Ивановна	2 А, $m=3$	$xy' + y = y^2 \ln x, \quad y(1) = 0,5;$
21	Урсу Константин Алексеевич	1 РК 4.1.	$y'' + y' - 6y = 3x^2 - x - 1 \quad \left \begin{array}{l} y(0) = -0,9 \\ y'(0) = 3,2 \end{array} \right.$
22	Филиппов Никита Алексеевич	1 РК 3.3.	$8y'' + 2y' - 3y = x + 5 \quad \left \begin{array}{l} y(0) = \frac{1}{9} \\ y'(0) = -\frac{7}{12} \end{array} \right.$
23	Хмелев Андрей Евгеньевич	2 А, $m=3$	$2y' + 3y \cos x = (8 + 12 \cos x)e^{2x} / y, \quad y(0) = 2;$
24	Хмель Илья Андреевич	2 А, $m=4$	$4y' + x^3 y = (x^3 + 8)e^{-2x} y^2, \quad y(0) = 0,5;$
25	Шишкина Анастасия Алексеевна	1 РК 3.2.	$x^2 y'' - 2y = 0 \quad \left \begin{array}{l} y(1) = \frac{5}{6} \\ y'(1) = \frac{2}{3} \end{array} \right.$
26	Юрканов Артем Романович	1 РК 3.1.	$y'' - 4y' + 5y = 3x \quad \left \begin{array}{l} y(0) = 1,48 \\ y'(0) = 3,6 \end{array} \right.$
27	Яппарова Регина Алмазовна	2 А, $m=4$	$8xy' = 12y = -(5x^2 + 3)y^3, \quad y(1) = 1;$